

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Знайомство із середовищем розробки програм та складання модульних
проектів на C#»

Виконала:

студентка групи ІМ-52
Матюшенко Анастасія Юріївна
Номер в списку - 11

Перевірів:

Рекечинський Д.О.

Київ 2026

Мета роботи:

Отримати перші навички створення програм із графічним інтерфейсом на основі модульної архітектури та навчитися працювати з проєктами в середовищі розробки.

Завдання:

1. Створити у середовищі розробки проєкт з ім'ям **Lab1** (з графічним інтерфейсом користувача на основі технології WPF / C#).
2. Написати вихідний текст програмного забезпечення згідно з індивідуальним варіантом завдання (Ж = 11), де меню «Робота» відповідає варіанту 1 - робота з горизонтальним повзунком, а меню «Робота2» - варіанту 0 - робота зі стрічкою введення тексту).
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити коректність роботи програми, налагодити взаємодію між головним вікном та модульними діалоговими вікнами через механізм модальних діалогів (ShowDialog) і публічні властивості.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту:

Номер у списку журналу (Ж): 11. Меню «Робота» (B1): $B1 = (3 * 11) \bmod 4 = 33 \bmod 4 = 1$. Завдання: Вікно діалогу з горизонтальним повзунком скролінгу (Slider) у діапазоні від 1 до 100 та кнопками [Так] і [Відміна]. Вибране число після підтвердження відображається у головному вікні.

Меню «Робота2» (B2): $B2 = (11 + 1) \bmod 4 = 12 \bmod 4 = 0$. Завдання: Вікно діалогу зі стрічкою вводу тексту (TextBox / Edit Control) та кнопками [Так] і [Відміна]. Введений рядок після підтвердження відображається у головному вікні.

Вихідні тексти програм

Головне вікно (MainWindow.xaml)

```
<Window x:Class="Lab1.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Лабораторна робота №1 - Матюшенко Анастасія" Height="450"
        Width="600">
    <Grid>
        <DockPanel>
            <Menu DockPanel.Dock="Top">
                <MenuItem Header="Робота1" Click="Work1_Click"/>
                <MenuItem Header="Робота2" Click="Work2_Click"/>
            </Menu>

            <TextBlock x:Name="ResultTextBlock" Text="Результат з'явиться
            тут..."
                        HorizontalAlignment="Center"
                        VerticalAlignment="Center"
                        FontSize="18"/>
        </DockPanel>
    </Grid>
</Window>
```

Головне вікно (MainWindow.xaml.cs)

```
using System.Windows;

namespace Lab1
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Work1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Work1Window work1 = new Work1Window();
            work1.Owner = this;

            bool? result = work1.ShowDialog();

            if (result == true)
            {
                int chosenNumber = work1.SelectedValue;
                ResultTextBlock.Text = $"Вибрано число з повзунка:
{chosenNumber}";
            }
            else
            {
                ResultTextBlock.Text = "Дію скасовано (Робота 1)";
            }
        }

        private void Work2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Work2Window work2 = new Work2Window();
            work2.Owner = this;

            bool? result = work2.ShowDialog();
        }
    }
}
```

```

        if (result == true)
        {
            string text = work2.EnteredText;
            ResultTextBlock.Text = $"Введений текст: {text}";
        }
        else
        {
            ResultTextBlock.Text = "Дію скасовано (Робота 2)";
        }
    }
}
}

```

Вікно повзунка (Work1Window.xaml)

```

<Window x:Class="Lab1.Work1Window"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Вибір числа (Повзунок)" Height="250" Width="350"
        WindowStartupLocation="CenterOwner">
    <Grid Margin="20">
        <StackPanel VerticalAlignment="Center">
            <TextBlock Text="Оберіть число за допомогою повзунка:"
HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,10"/>

            <TextBlock x:Name="ValueLabel" Text="50" FontSize="20"
FontWeight="Bold" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,10"/>

            <Slider x:Name="MySlider" Minimum="1" Maximum="100" Value="50"
TickFrequency="1" IsSnapToTickEnabled="True"
ValueChanged="MySlider_ValueChanged" Margin="0,0,0,20"/>

            <StackPanel Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center">
                <Button Content="Так" Width="80" Height="30" Margin="5"
Click="YesButton_Click"/>
                <Button Content="Відміна" Width="80" Height="30" Margin="5"
Click="CancelButton_Click"/>
            </StackPanel>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>

```

Повзунок (Work1Window.xaml.cs)

```

using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace Lab1
{
    public partial class Work1Window : Window
    {
        public int SelectedValue { get; private set; } = 50;

        public Work1Window()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void MySlider_ValueChanged(object sender,
RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
        {
            if (ValueLabel != null)
            {

```

```

        int val = (int)MySlider.Value;
        ValueLabel.Text = val.ToString();
    }

    private void YesButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        SelectedValue = (int)MySlider.Value;
        this.DialogResult = true;
        this.Close();
    }

    private void CancelButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        this.DialogResult = false;
        this.Close();
    }
}
}

```

Вікно повзунка (Work2Window.xaml)

```

<Window x:Class="Lab1.Work2Window"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Стрічка вводу" Height="250" Width="350"
        WindowStartupLocation="CenterOwner">
    <Grid Margin="20">
        <StackPanel VerticalAlignment="Center">
            <TextBlock Text="Введіть текст нижче:"
                HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,10"/>

            <TextBox x:Name="InputTextBox" Height="30" Margin="0,0,0,20"/>

            <StackPanel Orientation="Horizontal"
                HorizontalAlignment="Center">
                <Button Content="Так" Width="80" Height="30" Margin="5"
                    Click="YesButton_Click"/>
                <Button Content="Відміна" Width="80" Height="30" Margin="5"
                    Click="CancelButton_Click"/>
            </StackPanel>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>

```

Введення тексту (Work2Window.xaml.cs)

```

using System.Windows;

namespace Lab1
{
    public partial class Work2Window : Window
    {
        public string EnteredText { get; private set; } = string.Empty;

        public Work2Window()
        {
            InitializeComponent();
        }

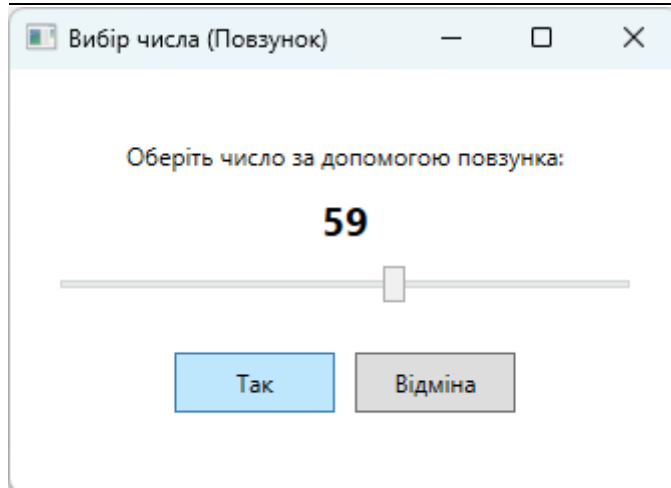
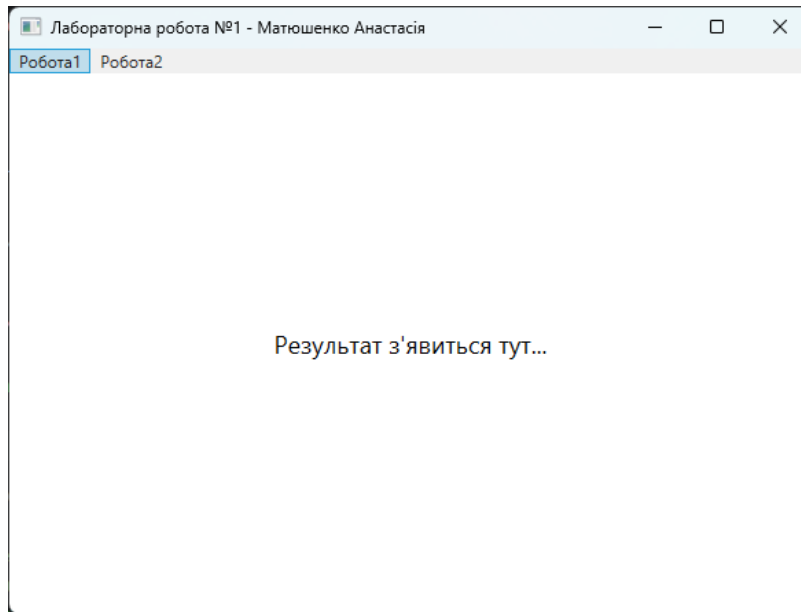
        private void YesButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            EnteredText = InputTextBox.Text;
        }
    }
}

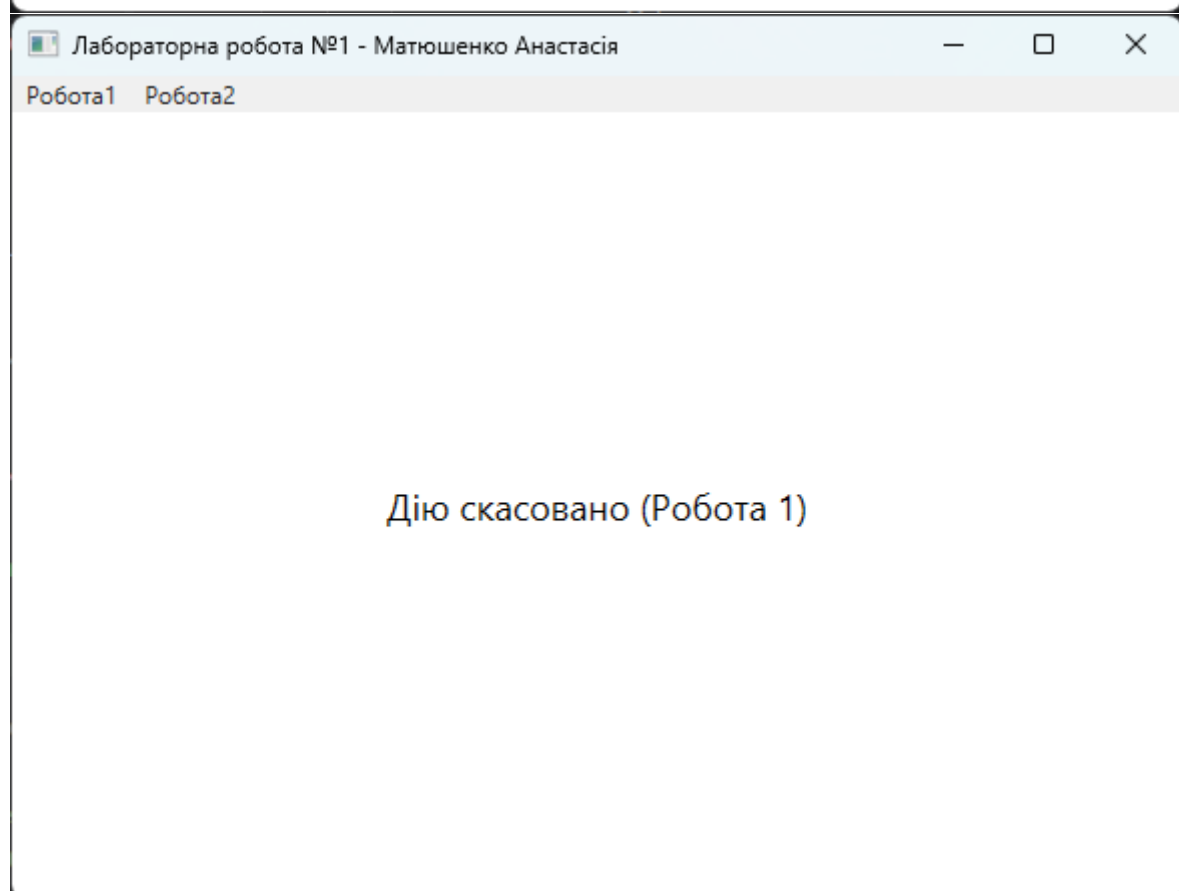
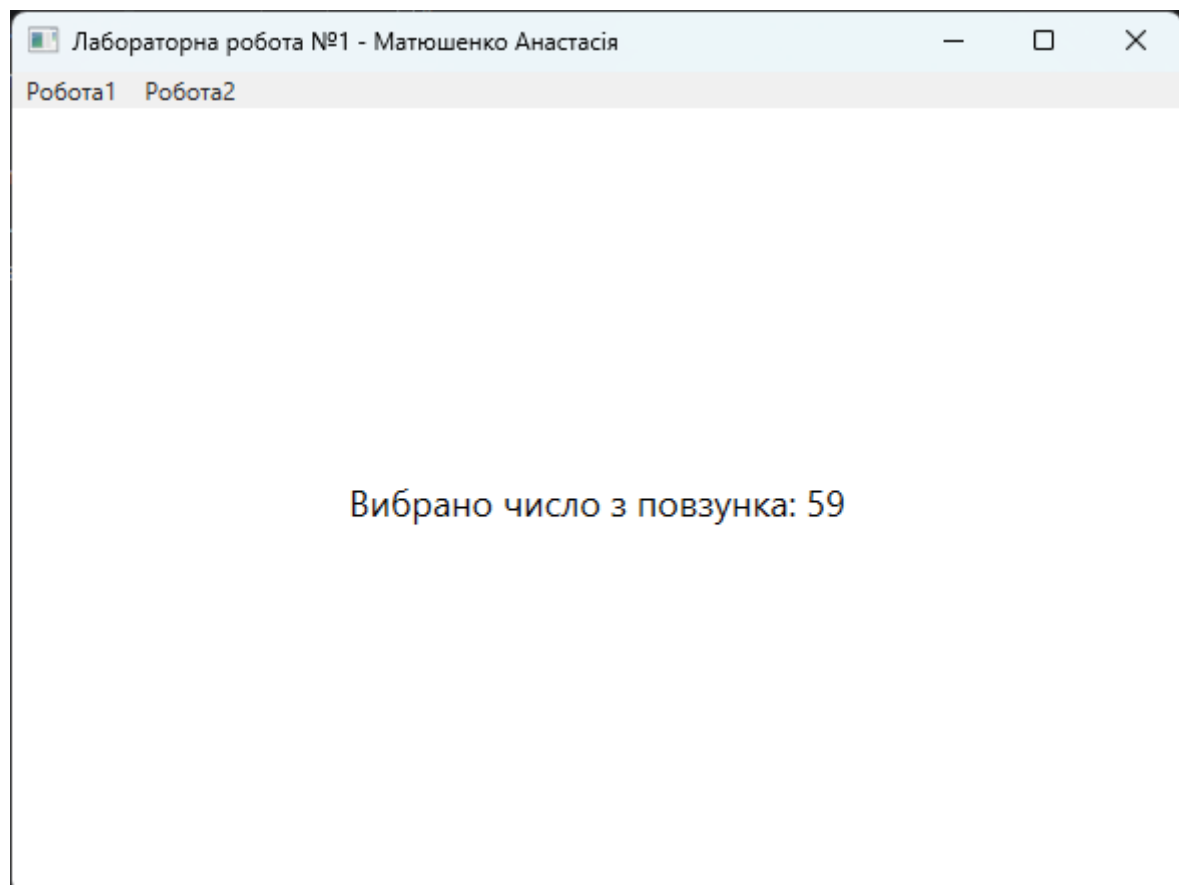
```

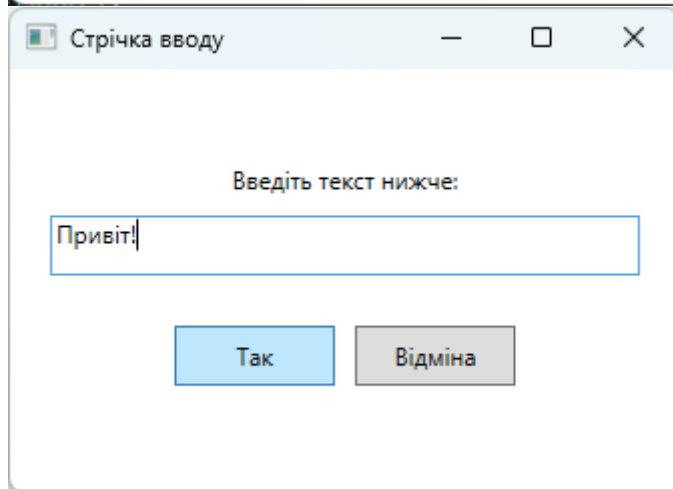
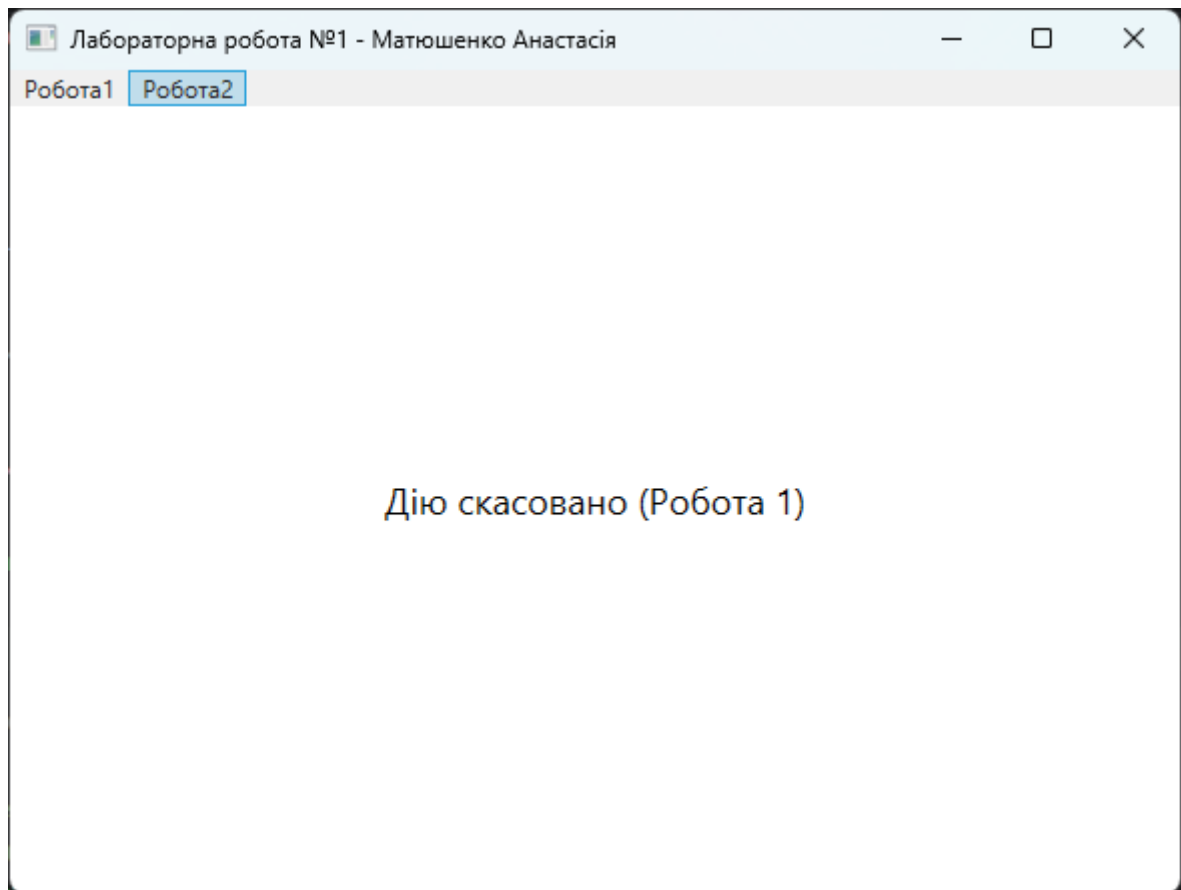
```
        this.DialogResult = true;
        this.Close();
    }

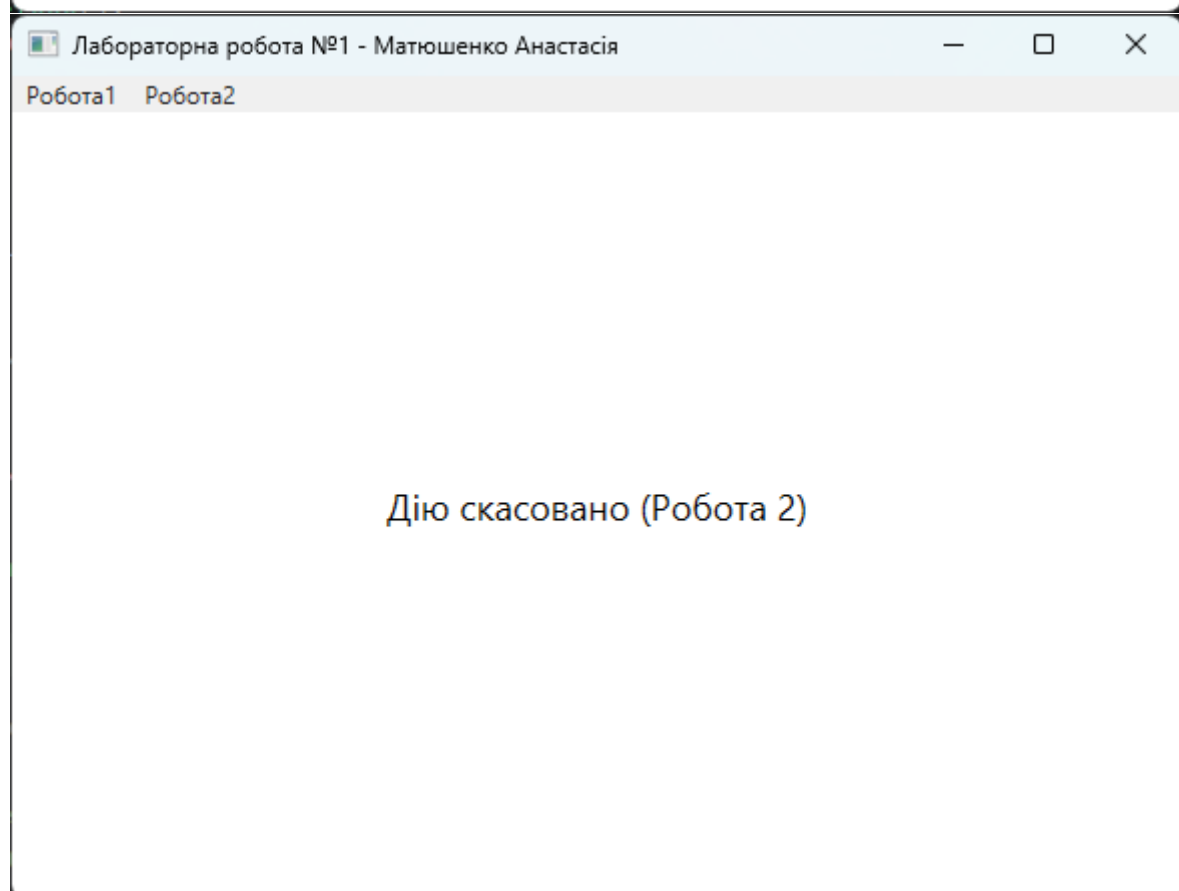
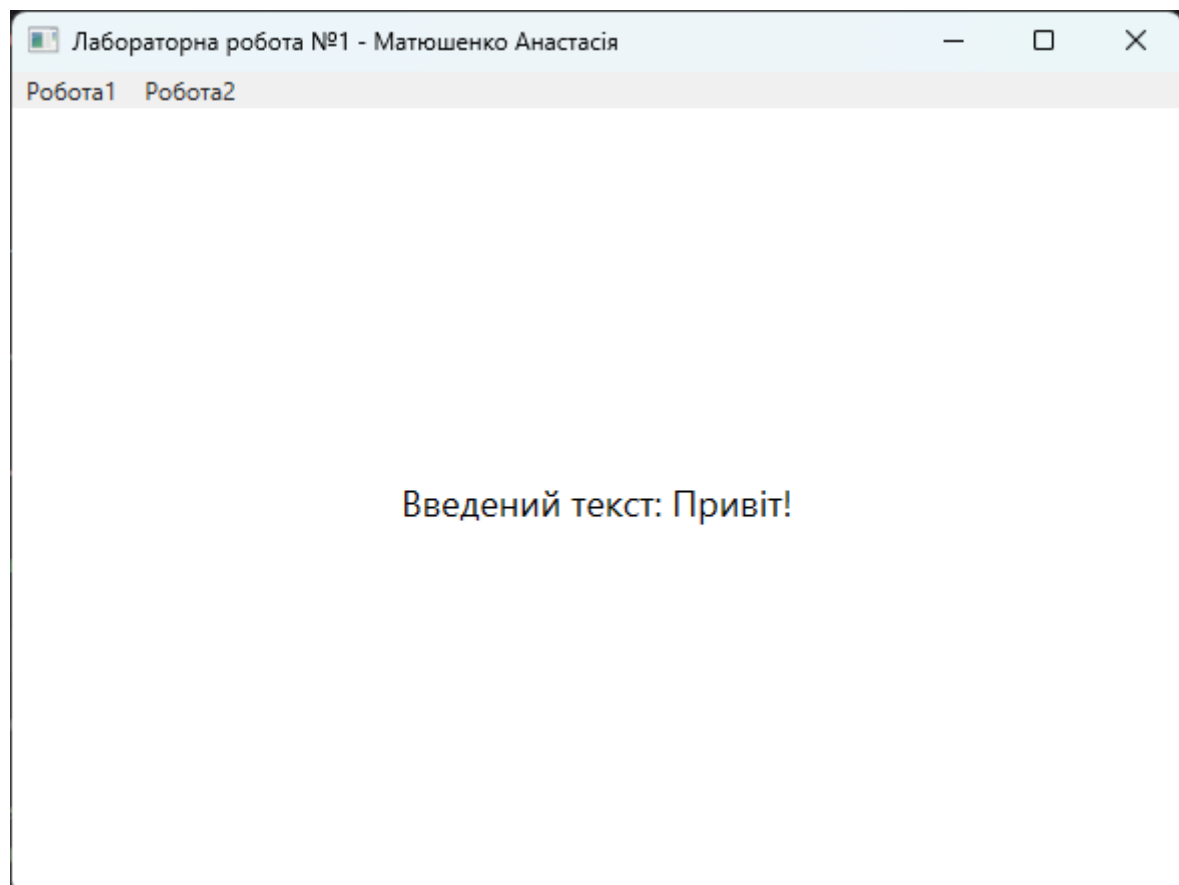
    private void CancelButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        this.DialogResult = false;
        this.Close();
    }
}
```

Скріншоти

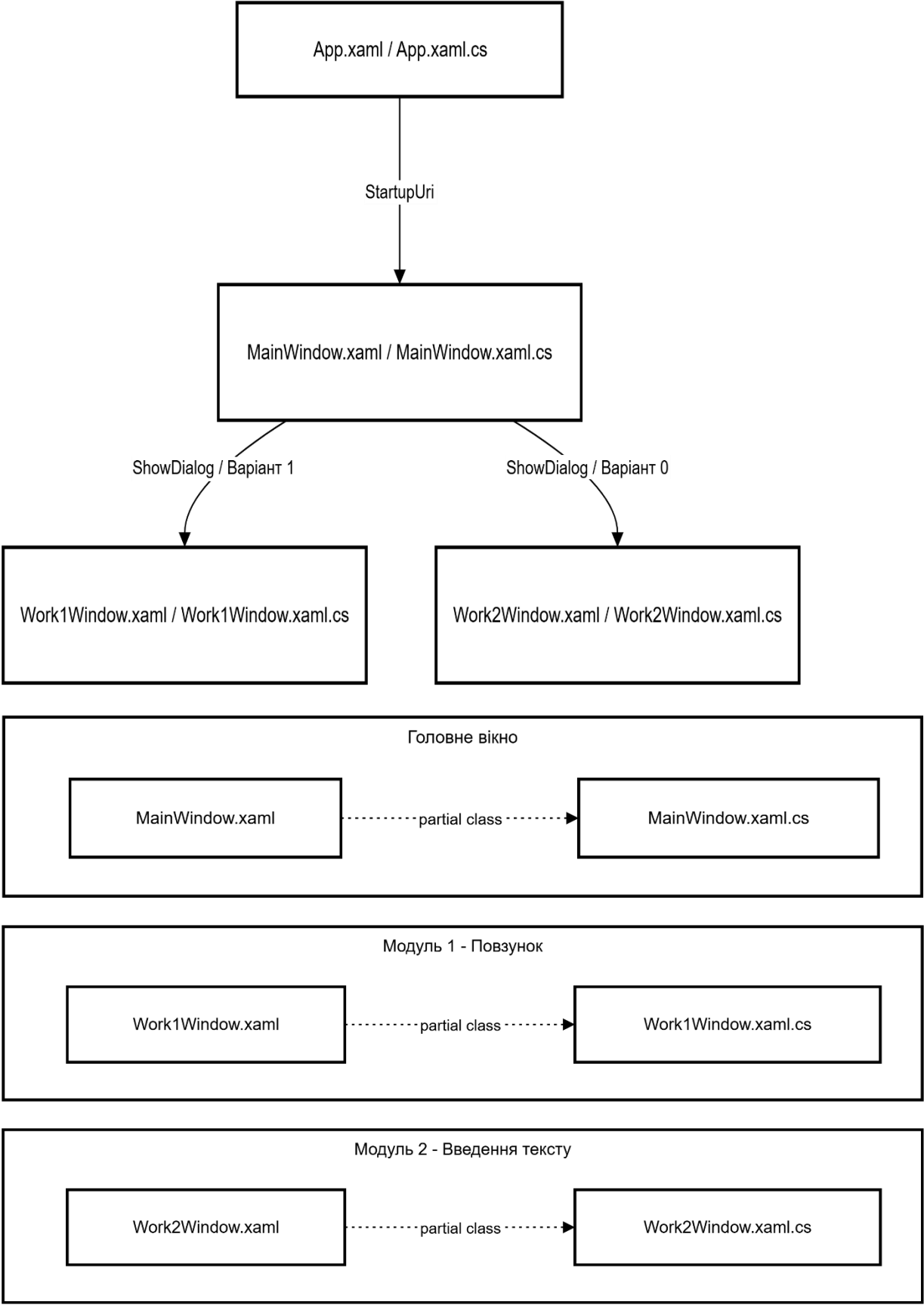








Діаграма залежностей файлів та модулів



Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомилася з основами розробки модульних застосунків з графічним інтерфейсом. Реалізувала програмний проєкт у середовищі JetBrains Rider (C#, WPF), що складається з головного вікна та двох незалежних діалогових модулів відповідно до індивідуального варіанта: роботи з горизонтальним повзунком ($B1 = 1$) та введення тексту ($B2 = 0$). Застосувала механізм модальних діалогів (ShowDialog) та публічних властивостей для безпечної передачі даних між компонентами програми.